МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

**«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»**

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

# ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6

по дисциплине

«Генетические и эволюционные вычисления»

«Поиск экстремума функции двух переменных с помощью генетического алгоритма с бинарным представлением особей»

**Выполнил:**
Лебедевич Артем Владимирович
магистрант группы 556301

**Преподаватель:**
Нестеренков Сергей Николаевич
кандидат технических наук
доцент кафедры ПОИТ

Минск, 2026 г.

# Содержание

1 Цель работы ..... 2

2 Теоретические сведения ..... 2
2.1 Бинарное кодирование двух переменных ..... 3
2.2 Однородный кроссинговер ..... 3
2.3 Оператор инверсии ..... 3
2.4 Стратегии сокращения популяции ..... 3
2.5 7-я функция Шаффера ..... 3

3 Ход работы ..... 3
3.1 Тестовая функция ..... 4
3.2 Реализация генетического алгоритма ..... 4
3.3 Визуализация ..... 4
3.4 Сравнение стратегий сокращения ..... 4
3.5 Анализ гиперпараметров ..... 4

4 Результаты ..... 4

5 Иллюстрации результатов ..... 5

6 Выводы ..... 7

7 Контрольные вопросы для Moodle ..... 8

## 1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Модификация классического генетического алгоритма с бинарным представлением для задачи двумерного поиска экстремума. Изучение бинарного кодирования нескольких переменных. Изучение однородного кроссинговера и оператора инверсии. Сравнение различных методов сокращения промежуточной популяции.

## 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

### 2.1 Бинарное кодирование двух переменных

Для представления двух переменных $x_1, x_2 \in [a, b]$ используется конкатенация двух бинарных строк длины $L$ каждая. Хромосома имеет общую длину $2L$ бит. Декодирование $i$-й переменной:

$$x_i = a + \frac{\text{decimal}(bits_i)}{2^L - 1} \cdot (b - a), \quad i = 1, 2. \tag{2.1}$$

### 2.2 Однородный кроссинговер

Для каждого бита хромосомы независимо с вероятностью 0.5 выбирается, от какого из двух родителей этот бит будет унаследован:

$$c_j = \begin{cases} p_j^1, & \text{если mask}_j = 1, \\ p_j^2, & \text{если mask}_j = 0, \end{cases} \tag{2.2}$$

где mask — случайная бинарная маска.

### 2.3 Оператор инверсии

Случайно выбираются две позиции $i$ и $j$ в хромосоме ($i < j$), после чего сегмент $[i, j]$ разворачивается (реверсируется). Это изменяет порядок бит внутри сегмента, сохраняя общую структуру хромосомы.

### 2.4 Стратегии сокращения популяции

- **Элитарная**: лучшие особи из объединения родителей и потомков переходят в следующее поколение.
- **Чистая замена**: все родители заменяются потомками.
- **Случайная замена**: случайно выбранные родители заменяются потомками.

### 2.5 7-я функция Шаффера

Тестовая функция с множеством локальных минимумов:

$$f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2)^{0,25} \cdot \left(\sin^2\left(50 \cdot (x_1^2 + x_2^2)^{0,1}\right) + 1\right), \quad x_i \in [-100;\ 100]. \tag{2.3}$$

Глобальный минимум: $f(0, 0) = 0$.

# 3 ХОД РАБОТЫ

## 3.1 Тестовая функция

Выбрана 7-я функция Шаффера (вариант 3). Функция содержит множество концентрических колец локальных минимумов, что создаёт серьёзные трудности для оптимизации.

## 3.2 Реализация генетического алгоритма

Реализован ГА с бинарным кодированием двух переменных:
- Инициализация: случайные бинарные строки длины $2L = 40$ бит.
- Селекция: турнирная с размером турнира $k = 3$.
- Кроссинговер: однородный с вероятностью $P_{cx} = 0.85$.
- Мутация: инверсия с вероятностью $P_{mut} = 0.05$.
- Сокращение: три стратегии (сравнительный анализ).

## 3.3 Визуализация

Построены:
- Контурная карта функции Шаффера F7.
- Анимация перемещения популяции на плоскости $X_1X_2$.
- Графики лучшего и среднего фитнеса по поколениям.
- Сравнительные графики стратегий сокращения.

## 3.4 Сравнение стратегий сокращения

Проведено сравнение трёх стратегий на 10 запусках:
- **Элитарная**: наилучшая сходимость и стабильность.
- **Чистая замена**: быстрое исследование, но потеря хороших решений.
- **Случайная замена**: промежуточные результаты.

## 3.5 Анализ гиперпараметров

Исследовано влияние параметров: размер популяции, вероятности кроссинговера и мутации, размер турнира. Показано, что турнир $k = 3$, $P_{cx} = 0.85$ и $P_{mut} = 0.05$ дают оптимальные результаты.

## 4 РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Бинарный ГА с кодированием двух переменных успешно находит окрестность глобального минимума функции Шаффера F7.
2. Однородный кроссинговер эффективен для многомерных бинарных хромосом, обеспечивая разнообразный обмен генетическим материалом.
3. Оператор инверсии изменяет относительное расположение бит, что помогает преодолевать локальные оптимумы.
4. Элитарная стратегия значительно превосходит чистую и случайную замену по качеству и стабильности результатов.
5. Бинарное кодирование с 20 битами на переменную обеспечивает точность порядка $10^{-5}$ на области $[-100, 100]$.

## 5 ИЛЛЮСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ниже приведены основные визуализации, полученные в ходе выполнения лабораторной работы.

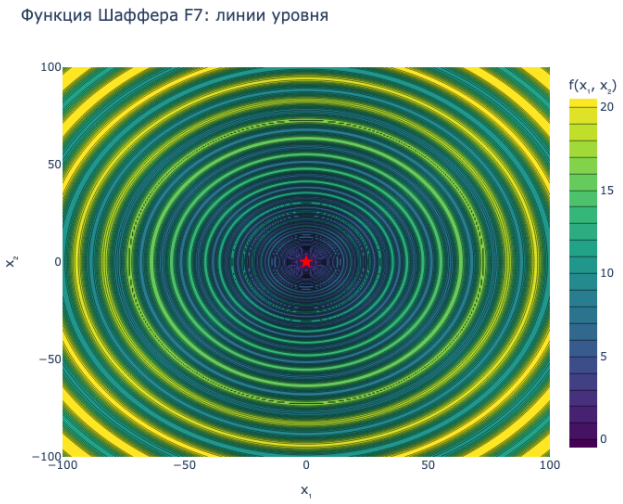


Рисунок 5.1 – Линии уровня функции Шаффера F7 на плоскости переменных.

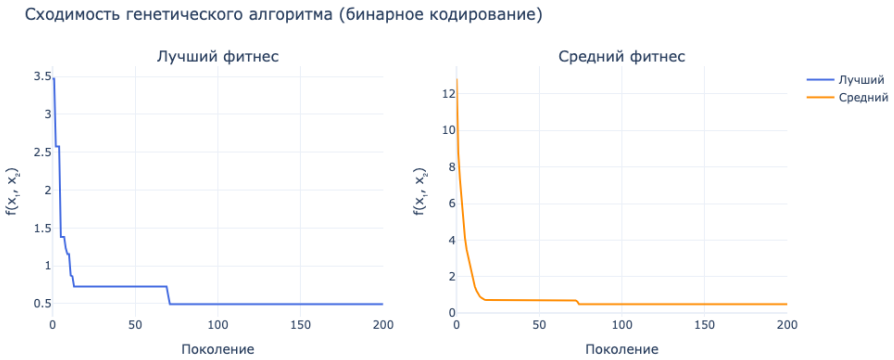


Рисунок 5.2 – Сходимость генетического алгоритма при бинарном кодировании двух переменных.

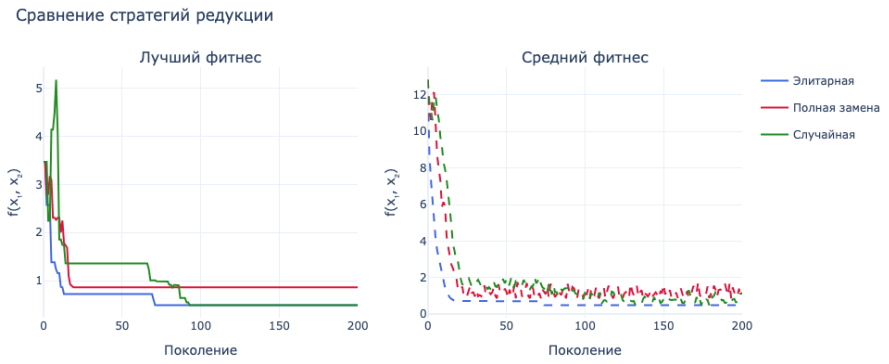


Рисунок 5.3 – Сравнение стратегий сокращения промежуточной популяции.

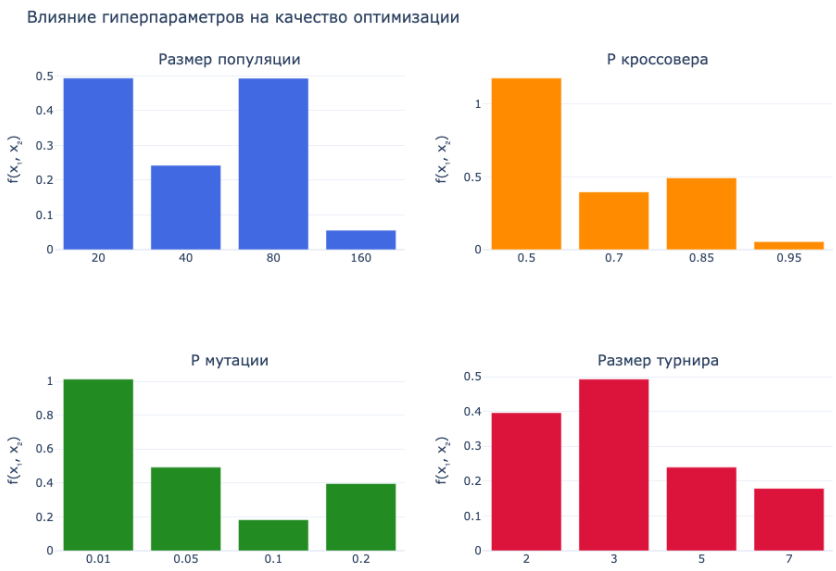


Рисунок 5.4 – Влияние гиперпараметров на качество поиска минимума.

## 6 ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы реализован генетический алгоритм с бинарным представлением для задачи минимизации функции двух переменных. Изучены методы кодирования нескольких переменных в одну хромосому, однородный кроссинговер и оператор инверсии. Проведён сравнительный анализ стратегий сокращения промежуточной популяции. Экспериментально подтверждено превосходство элитарной стратегии, обеспечивающей монотонное улучшение и устойчивую сходимость к глобальному оптимуму.

## 7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ MOODLE

Ниже приведены 30 вопросов в форме, удобной для визуальной проверки. Исходный банк вопросов для загрузки в Moodle сохранен отдельно в файле `questions.gift.txt`.

**1.** Как обычно представляют две вещественные переменные в бинарном ГА для двумерной оптимизации?

- ☐ Как конкатенацию двух бинарных подстрок одинаковой длины
- ☐ Как одну вещественную матрицу без кодирования
- ☐ Как набор меток классов
- ☐ Как последовательность только из нулей

*Правильный ответ: Как конкатенацию двух бинарных подстрок одинаковой длины.*

**2.** Что означает декодирование бинарной хромосомы для двух переменных?

- ☐ Преобразование двух битовых подстрок в значения x1 и x2 заданного диапазона
- ☐ Удаление половины битов хромосомы
- ☐ Перестановку местами двух переменных
- ☐ Переход от евклидовой метрики к манхэттенской

*Правильный ответ: Преобразование двух битовых подстрок в значения x1 и x2 заданного диапазона.*

**3.** В чем идея однородного кроссинговера?

- ☐ Каждый бит потомка выбирается от одного из родителей согласно случайной маске
- ☐ Выбирается только одна точка разреза
- ☐ Реверсируется случайный сегмент хромосомы
- ☐ Родители просто копируются без изменений

*Правильный ответ: Каждый бит потомка выбирается от одного из родителей согласно случайной маске.*

**4.** Что делает инверсионная мутация в бинарной хромосоме?

- ☐ Разворачивает выбранный сегмент битов в обратном порядке
- ☐ Заменяет все нули на единицы во всей строке
- ☐ Меняет местами две популяции
- ☐ Удаляет худшую особь

*Правильный ответ: Разворачивает выбранный сегмент битов в обратном порядке.*

**5.** Какое свойство сохраняется при инверсионной мутации?

- ☐ Общее число битов и набор битов в хромосоме
- ☐ Значение фитнеса особи
- ☐ Координаты глобального минимума
- ☐ Размер турнира

*Правильный ответ: Общее число битов и набор битов в хромосоме.*

**6.** Как работает турнирная селекция?

- ☐ Из случайно выбранной группы особей выбирается лучшая

- ☐ Родитель всегда выбирается случайно без учета качества
- ☐ Из популяции удаляется лучшая особь
- ☐ Потомки генерируются только из одной особи

*Правильный ответ: Из случайно выбранной группы особей выбирается лучшая.*

**7.** Для чего нужна стратегия сокращения промежуточной популяции?

- ☐ Чтобы выбрать, какие особи останутся в следующем поколении
- ☐ Чтобы уменьшить длину каждой хромосомы
- ☐ Чтобы вычислить псевдообратную матрицу
- ☐ Чтобы нормализовать входные данные

*Правильный ответ: Чтобы выбрать, какие особи останутся в следующем поколении.*

**8.** В чем особенность элитарной стратегии сокращения?

- ☐ Лучшие особи гарантированно сохраняются
- ☐ Всегда сохраняются только потомки
- ☐ Сохраняются только случайные особи
- ☐ Удаляются все родители и потомки одновременно

*Правильный ответ: Лучшие особи гарантированно сохраняются.*

**9.** Что характерно для стратегии полной замены?

- ☐ Новое поколение формируется исключительно из потомков
- ☐ Всегда сохраняется один родитель
- ☐ Потомки никогда не проходят отбор
- ☐ Сохраняются только худшие особи

*Правильный ответ: Новое поколение формируется исключительно из потомков.*

**10.** Что характерно для случайной замены?

- ☐ Часть родителей вытесняется потомками случайным образом
- ☐ Сохраняются только лучшие родители
- ☐ Ни одна особь не может быть удалена
- ☐ Кроссинговер запрещается

*Правильный ответ: Часть родителей вытесняется потомками случайным образом.*

**11.** Почему функция Шаффера F7 считается сложной для оптимизации?

- ☐ Она имеет много локальных минимумов
- ☐ Она линейна на всей области
- ☐ У нее отсутствует глобальный минимум
- ☐ Она определена только для целых значений

*Правильный ответ: Она имеет много локальных минимумов.*

**12.** Где расположен глобальный минимум функции Шаффера F7 в рассматриваемой постановке?

- ☐ В точке (0, 0)
- ☐ В точке (1, 1)
- ☐ На границе области
- ☐ Он неизвестен даже теоретически

*Правильный ответ: В точке (0, 0).*

**13.** Какое преимущество дает бинарное кодирование двух переменных?

- ☐ Позволяет использовать классические битовые операторы кроссинговера и мутации
- ☐ Исключает необходимость декодирования
- ☐ Делает функцию всегда выпуклой
- ☐ Устраняет локальные минимумы

*Правильный ответ: Позволяет использовать классические битовые операторы кроссинговера и мутации.*

**14.** Что определяет разрешающую способность бинарного представления по каждой переменной?

- ☐ Число бит, выделенных под переменную
- ☐ Только размер популяции
- ☐ Только вероятность кроссинговера
- ☐ Только число поколений

*Правильный ответ: Число бит, выделенных под переменную.*

**15.** Зачем генетическому алгоритму в мультимодальной задаче нужно разнообразие популяции?

- ☐ Чтобы не застрять в локальных экстремумах
- ☐ Чтобы ускорить вычисление евклидова расстояния
- ☐ Чтобы убрать необходимость в селекции
- ☐ Чтобы сделать целевую функцию линейной

*Правильный ответ: Чтобы не застрять в локальных экстремумах.*

**16.** Какой эффект обычно дает слишком сильное давление отбора?

- ☐ Потерю разнообразия и преждевременную сходимость
- ☐ Гарантированный выход к глобальному минимуму
- ☐ Отсутствие потомков
- ☐ Переход к обучению без учителя

*Правильный ответ: Потерю разнообразия и преждевременную сходимость.*

**17.** Для чего обычно анализируют разные стратегии редукции популяции?

- ☐ Чтобы оценить их влияние на сходимость и устойчивость поиска
- ☐ Чтобы выбрать функцию активации нейрона
- ☐ Чтобы определить число входных признаков
- ☐ Чтобы вычислить коэффициент силуэта

*Правильный ответ: Чтобы оценить их влияние на сходимость и устойчивость поиска.*

**18.** Какой общий смысл имеет функция приспособленности в задаче минимизации?

- ☐ Чем лучше особь, тем меньше значение целевой функции или тем выше специально определенный фитнес
- ☐ Она всегда должна быть равна длине хромосомы
- ☐ Она не зависит от x1 и x2
- ☐ Она вычисляется только после завершения алгоритма

*Правильный ответ: Чем лучше особь, тем меньше значение целевой функции или тем выше специально определенный фитнес.*

**19.** Что позволяет визуализация популяции на линиях уровня функции?

- ☐ Наблюдать, как решения перемещаются к перспективным областям
- ☐ Доказать линейную разделимость данных
- ☐ Измерить скорость работы процессора
- ☐ Вычислить точное значение градиента

*Правильный ответ: Наблюдать, как решения перемещаются к перспективным областям.*

**20.** Как обычно влияет увеличение числа поколений?

- ☐ Дает алгоритму больше возможностей улучшить решение
- ☐ Сразу уменьшает размер хромосомы
- ☐ Отменяет необходимость мутации
- ☐ Гарантирует отсутствие локальных минимумов

*Правильный ответ: Дает алгоритму больше возможностей улучшить решение.*

**21.** Что дает увеличение размера популяции в двумерной задаче оптимизации?

- ☐ Лучшее покрытие пространства поиска
- ☐ Уменьшение числа генов в хромосоме
- ☐ Отказ от кроссинговера
- ☐ Переход от бинарного к вещественному кодированию

*Правильный ответ: Лучшее покрытие пространства поиска.*

**22.** Почему в бинарном ГА важно корректно декодировать обе переменные отдельно?

- ☐ Иначе невозможно восстановить точку пространства поиска
- ☐ Иначе мутация перестает работать математически
- ☐ Иначе пропадает элитарная стратегия
- ☐ Иначе турнирная селекция становится случайной

*Правильный ответ: Иначе невозможно восстановить точку пространства поиска.*

**23.** Какой из операторов непосредственно комбинирует информацию от двух родителей?

- ☐ Кроссинговер
- ☐ Мутация
- ☐ Редукция
- ☐ Оценка фитнеса

*Правильный ответ: Кроссинговер.*

**24.** Какой из операторов чаще всего вводит новые структуры, отсутствовавшие у родителей?

- ☐ Мутация
- ☐ Элитарный отбор
- ☐ Ранжирование популяции
- ☐ Декодирование

*Правильный ответ: Мутация.*

**25.** Что можно сказать о применимости битовых операторов к бинарному кодированию двух переменных?

- ☐ Они естественно работают с кодом независимо от смысла отдельных переменных
- ☐ Они работают только для одной переменной
- ☐ Они запрещены в мультимодальных задачах
- ☐ Они требуют дифференцируемой целевой функции

*Правильный ответ: Они естественно работают с кодом независимо от смысла отдельных переменных.*

**26.** В чем состоит компромисс между исследованием и эксплуатацией в ГА?

- ☐ Нужно сочетать сохранение хороших решений и поиск новых областей
- ☐ Нужно одновременно минимизировать и максимизировать одну и ту же функцию
- ☐ Нужно полностью исключить отбор
- ☐ Нужно всегда выбирать максимально возможную мутацию

*Правильный ответ: Нужно сочетать сохранение хороших решений и поиск новых областей.*

**27.** Какой оператор особенно полезен для перестройки внутренней структуры бинарной строки без добавления новых битов?

- ☐ Инверсия сегмента
- ☐ Рулеточная селекция
- ☐ Элитизм
- ☐ Декодирование

*Правильный ответ: Инверсия сегмента.*

**28.** Какой результат в мультимодальной задаче обычно считается успешным?

- ☐ Нахождение области, близкой к глобальному минимуму
- ☐ Обязательное совпадение со всеми локальными минимумами
- ☐ Получение нулевой длины хромосомы
- ☐ Отсутствие мутаций в процессе поиска

*Правильный ответ: Нахождение области, близкой к глобальному минимуму.*

**29.** Почему параметры ГА подбирают экспериментально?

- ☐ Потому что эффективность зависит от конкретной задачи и формы пространства поиска
- ☐ Потому что все параметры математически фиксированы
- ☐ Потому что мутация всегда должна быть 0.5
- ☐ Потому что бинарное кодирование всегда дает оптимум без настройки

*Правильный ответ: Потому что эффективность зависит от конкретной задачи и формы пространства поиска.*

**30.** Какое утверждение о бинарном ГА для двух переменных наиболее корректно?

- ☐ Он подходит для поиска в сложных негладких пространствах, не требуя вычисления производных
- ☐ Он работает только для выпуклых функций
- ☐ Он требует наличия обучающей выборки с метками

☐ Он не использует случайность

*Правильный ответ: Он подходит для поиска в сложных негладких пространствах, не требуя вычисления производных.*